CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices entières de déterminant 1 et d'ordre fini

Énoncé

Soit $E = SL_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices 2×2 à coefficients entiers et de déterminant 1.

1. Montrer que $(E, \times)$ est un groupe.
2. Soit $A \in E$ telle qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ avec $A^p = I_2$. Montrer que $A^{12} = I_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_A = X^2 - tX + 1$ avec $t = \operatorname{tr} A \in \mathbb{Z}$.

Ce qu'on te demande. Les valeurs propres sont des racines de l'unité ; la trace entière ne laisse que quelques cas.

Corrigé

1. 1) Un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$

- $I_2 \in E$, et $E \subset GL_2(\mathbb{R})$ (déterminant non nul).
- Stabilité par produit : AB est à coefficients entiers et $\det(AB) = 1 \times 1 = 1$.
- Stabilité par inverse : pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de déterminant 1, $A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, à coefficients entiers, de déterminant 1.

E est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$, donc un groupe.

2. 2) Valeurs propres et trace

A annule $X^p - 1$, polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$: A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et ses valeurs propres λ, μ sont des racines p-ièmes de l'unité, de module 1. De plus $\lambda\mu = \det A = 1$ et $\lambda + \mu = t = \operatorname{tr} A \in \mathbb{Z}$, avec $|t| \leqslant |\lambda| + |\mu| = 2$. Donc

$$t \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}, \qquad \chi_A = X^2 - tX + 1.$$

3. 2) Les cinq cas

- $t = 2$: $\chi_A = (X-1)^2$, seule valeur propre 1 ; A diagonalisable donc $A = I_2$.
- $t = -2$: de même $A = -I_2$, et $A^2 = I_2$.
- $t = 0$: Cayley-Hamilton donne $A^2 + I_2 = 0$, donc $A^2 = -I_2$ et $A^4 = I_2$.
- $t = -1$: $A^2 + A + I_2 = 0$, et $A^3 - I_2 = (A - I_2)(A^2 + A + I_2) = 0$: $A^3 = I_2$.
- $t = 1$: $A^2 - A + I_2 = 0$, et $A^3 + I_2 = (A + I_2)(A^2 - A + I_2) = 0$: $A^3 = -I_2$, $A^6 = I_2$.

Dans tous les cas $A^k = I_2$ avec $k \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$, et k divise 12 :

$$A^{12} = I_2.$$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (trace 1, déterminant 1) : $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, donc $A^6 = I_2$.

Le piège

Oublier que la trace est un entier : c'est elle qui limite les valeurs propres possibles à quelques racines de l'unité.

La méthode

Matrice d'ordre fini : diagonalisable sur $\mathbb{C}$, valeurs propres racines de l'unité ; des contraintes d'intégralité sur la trace réduisent les cas.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$: le polynôme caractéristique annule la matrice.